

WORKSHEET / LKPD – RELASI & FUNGSI

Mata Pelajaran: Matematika

Kelas: VIII (Fase D)

Pertemuan: 1–3 (6 JP)

Nama Siswa: _____

Tanggal: _____

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti kegiatan pada worksheet ini, siswa diharapkan mampu:

1. **Menjelaskan pengertian relasi dan fungsi serta contohnya** dalam kehidupan sehari-hari (C2).
 2. **Menyajikan relasi dan fungsi** dalam bentuk diagram panah, tabel, serta himpunan pasangan berurutan (C3).
-

B. INSTRUKSI UMUM

1. Bacalah setiap bagian dengan teliti sebelum mengerjakan.
 2. Gunakan pensil/pulpen, penggaris, dan buku latihan bila diperlukan.
 3. Kerjakan secara mandiri terlebih dahulu, kemudian diskusikan dengan kelompok.
 4. Waktu pengerjaan **2–3 pertemuan (6 JP)**.
 5. Jaga sikap dan adab selama diskusi:
 - Tidak memotong pembicaraan,
 - Menghargai pendapat teman,
 - Sabar menunggu giliran.
-

C. PENGANTAR MATERI SINGKAT

1. Relasi

Relasi adalah **hubungan** antara dua himpunan.

Contoh relasi:

- Ayah → Anak
- Siswa → Kelas
- Negara → Ibukota

2. Fungsi

Fungsi adalah **relasi khusus** yang *setiap anggota domain* memiliki **tepat satu pasangan** di kodomain.

Contoh fungsi:

- Siswa → Nomor Absen
- Hari → Jumlah Jam Pelajaran

3. Bentuk Penyajian

Relasi & fungsi dapat disajikan sebagai:

- Diagram panah
- Tabel
- Himpunan pasangan berurutan
- Grafik (materi berikutnya)

D. TUGAS / LATIHAN

1. Latihan 1 – Menentukan Relasi dan Fungsi

Perhatikan pasangan berikut! Beri tanda (✓) jika termasuk fungsi, dan (×) bila bukan fungsi.

No	Himpunan A → Himpunan B	Fungsi? Alasan singkat
1	Siswa → NIM sekolah	(✓ / ×) _____
2	Negara → Presiden	(✓ / ×) _____
3	Siswa → Mata pelajaran yang disukai	(✓ / ×) _____
4	Nomor rumah → Nama pemilik rumah	(✓ / ×) _____

2. Latihan 2 – Diagram Panah

Diberikan himpunan:

$A = \{1, 2, 3, 4\}$

$B = \{2, 4, 6, 8\}$

Relasi:

$R = \{(1,2), (2,4), (3,6), (4,8)\}$

Buat diagram panah pada kotak berikut:

A: 1 2 3 4

B: 2 4 6 8

Gambarlah panah dari masing-masing elemen A ke elemen B yang sesuai.

3. Latihan 3 – Tabel Relasi

Dari relasi berikut:

$$R = \{(a,1), (b,2), (c,3), (d,4)\}$$

Buatlah **tabel relasi**:

Elemen A	Pasangan B
a	_____
b	_____
c	_____
d	_____

4. Latihan 4 – Pasangan Berurutan

Diketahui fungsi $f : A \rightarrow B$

$$A = \{2, 4, 6\}$$

$$\text{Aturan fungsi: } f(x) = x + 1$$

Buatlah **himpunan pasangan berurutan**:

$$f = \{ (_, _), (,), (, _) \}$$

5. Latihan Aplikasi – Kehidupan Sehari-hari

Berikan **2 contoh relasi** dan **2 contoh fungsi** yang kamu temui dalam kehidupan sehari-hari.

Contoh relasi:

1. _____
2. _____

Contoh fungsi:

1. _____
 2. _____
-

E. EVALUASI & REFLEKSI DIRI

1. Soal Evaluasi Singkat

a. Jelaskan perbedaan relasi dan fungsi!

b. Apakah relasi "Siswa $\rightarrow$ Hobi" termasuk fungsi? Jelaskan!

c. Berikan contoh fungsi dalam kehidupan sehari-hari!

2. Refleksi Diri

Beri tanda (✓) pada pernyataan yang benar bagi dirimu:

Pernyataan	Ya	Belum
Saya memahami apa itu relasi dan fungsi	☐	☐
Saya bisa membuat diagram panah	☐	☐
Saya bisa membedakan mana fungsi dan bukan	☐	☐
Saya berpartisipasi aktif dan menjaga adab diskusi	☐	☐

3. Catatan Guru (untuk umpan balik)

F. SUMBER REFERENSI

- Buku Matematika Kelas VIII Kurikulum Merdeka
- Modul Ajar Aljabar – Relasi & Fungsi
- Catatan pembelajaran di kelas
